

術科測試編號：

姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

上午 A 卷 檢定時間：1 小時 20 分

一、請說明何謂統包、聯合承攬、工程轉交及技術士。(配分20分)

二、依據「營造業法」規定，營造業之工地主任應負責辦理工作有哪些？(配分20分)

三、依據「政府採購法」規定機關辦理公告金額以上之採購，符合哪些情形者，得採選擇性招標？(配分20分)

四、試分別說明下列名詞：(配分20分，各4分)

(一)工程契約：

(二)分包契約：

(三)買賣契約：

(四)租賃契約：

(五)勞務供給契約：

五、請依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，說明下列營建工地專用名詞：(配分20分，各5分)

(一)全阻隔式圍籬、(二)防溢座、(三)防塵網、(四)粗級配。

術科測試編號：

姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

上午B卷 檢定時間：1小時20分

一、經緯儀有哪4個軸？其相互間的基本幾何關係為何？(配分20分)

二、請回答下列問題：(配分20分)

(一)填土之夯實工程，若品質控制規範是根據最終的施工結果訂定標準，則一般是以工地密度試驗所測得之哪二項數據，作為檢測標準？承包商需依規範的要求負責適當的夯實工作。(10分)

(二)何謂過度夯實？(10分)

三、道路工程之土方工作的施工計畫，應包括哪些項目？請至少列舉7項。(配分20分)

四、試簡述地下連續壁施工程序。(配分20分)

五、請回答下列問題：(配分20分)

(一)試說明開挖工程產生砂湧之原因。(8分)

(二)產生砂湧時，基地內、外會發生怎樣的現象？(6分)

(三)砂湧之水源可能來源為何？(6分)

術科測試編號：

姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

下午C卷 檢定時間：1小時20分

一、近年來，營造商應用 BIM 技術針對設計及施工界面整合，來提升工程品質。

請回答以下問題：(配分 20 分)

(一)何謂 BIM。(5 分)

(二)至少列舉五項 BIM 技術主要預期的效益。(15 分)

二、依據行政院公共工程委員會頒布「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，請至少列舉 7 項公共工程施工日誌應包含之項目。(配分 20 分)

三、請至少列舉 7 項建築物內應接至緊急電源之設備。(配分 20 分)

四、甲建設公司準備台北市文山區靠景美溪沿岸（非礫石層）興建地下 4 層、地上 30 層住宅工程、基地面積約 $1,500\text{m}^2$ ，四側距鄰房最小距離為 4m。請考慮在符合安全的狀況下：(一)最佳的地下擋土工法為何？(二)列舉 3 種地下室開挖及支撐之工法。(配分 20 分)

五、若某工程之預算金額為新臺幣五千萬元，依據「公共工程施工品質管理作業要點」規定，制定整體品質計畫之內容應包括哪些？請至少列舉 7 項。(配分 20 分)

術科測試編號：

姓名：

技術士技能檢定營造工程管理甲級術科測試試題

(無須抄題，請標明題號依序於答案卷上作答)

下午D卷 檢定時間：1小時20分

一、請回答下列問題：(配分 20 分)

(一)何謂水膠比？(10 分)

(二)若混凝土配比設計結果：水為 160kg/m^3 、水泥為 320kg/m^3 、飛灰為 55kg/m^3 、爐石粉為 25kg/m^3 ，請列計算式計算其水膠比為何？(10 分)

二、請回答下列問題：(配分 20 分)

(一)請說明混凝土之「假凝」現象為何？(5 分)

(二)如何消除假凝現象？(15 分)

三、請列舉 5 項施工製造圖中應包含之項目？(配分 20 分)

四、請列舉 5 項施工架有關防止人體墜落之自主檢查項目。(配分 20 分)

五、依照「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」之規定回答下列問題：(配分 20 分)

(一)營建工程進行期間，應於營建工地周界設置哪些設施？(10 分)

(二)有關第一級營建工程及第二級營建工程，上述阻隔設施之相關規定為何？請詳述之。(10 分)